

Lista de Exercícios – Lógica Matemática

Parte 1 – Proposições

1. Classifique como proposição ou não-proposição: a) " $2 + 2 = 4$." b) "Bom dia!" c) " $x + 1 = 3$." d) "Hoje está frio."
2. Diga se as proposições são verdadeiras (V) ou falsas (F): a) "A Terra gira em torno do Sol." b) "7 é um número par." c) "O Brasil é um país da Europa."
3. Reescreva as frases abaixo em forma de proposição lógica: a) "Não é verdade que Maria estuda." b) "João é alto e Pedro é baixo." c) "Se chover, então levo guarda-chuva."

Parte 2 – Conectivos

4. Sejam: p: "O carro é vermelho." q: "O carro é caro." Escreva, em português, o significado de: a) $\neg p$ b) $p \wedge q$ c) $p \vee q$ d) $p \rightarrow q$
5. Sejam: p: "Estudo lógica." q: "Aprendo matemática." Traduza para símbolos lógicos: a) "Se estudo lógica, então aprendo matemática." b) "Não estudo lógica e aprendo matemática." c) "Estudo lógica ou aprendo matemática."
6. Construa a proposição composta: "Não é verdade que João estuda e Maria trabalha." (Use p = João estuda; q = Maria trabalha).

Parte 3 – Tabelas-verdade

7. Monte a tabela-verdade de $\neg p$.
8. Monte a tabela-verdade de $p \wedge q$.
9. Monte a tabela-verdade de $p \rightarrow q$.
10. Verifique, por tabela-verdade, se a proposição $(p \vee \neg p)$ é sempre verdadeira (tautologia).

Parte 4 – Argumentos e validade

11. Analise a validade do argumento: Premissa 1: Se estudo, então passo. Premissa 2: Estudo. Conclusão: Passo.
12. Analise a validade do argumento: Premissa 1: Se chover, levo guarda-chuva. Premissa 2: Não choveu. Conclusão: Não levo guarda-chuva.
13. Represente em símbolos e verifique a validade: Premissa 1: Se João é médico, então Maria é advogada. Premissa 2: João é médico. Conclusão: Maria é advogada.
14. Avalie o argumento: Premissa 1: Se estudo, então tiro nota boa. Premissa 2: Não tiro nota boa. Conclusão: Não estudei.
15. Situação de concurso: Premissa 1: Se Pedro é rico, então Pedro é feliz. Premissa 2: Pedro não é rico. Conclusão: Pedro não é feliz. Esse argumento é válido?

Gabarito

1. a) Proposição (V), b) Não é proposição, c) Não é proposição (depende de x), d) Proposição
2. a) V, b) F, c) F
3. a) $\neg p$, b) $p \wedge q$, c) $p \rightarrow q$
4. a) O carro não é vermelho. b) O carro é vermelho e caro. c) O carro é vermelho ou caro. d) Se o carro é vermelho, então é caro.
5. a) $p \rightarrow q$, b) $\neg p \wedge q$, c) $p \vee q$
6. $\neg(p \wedge q)$
7. $| p | \neg p | \rightarrow V/F$ conforme tabela
8. $| p | q | p \wedge q | \rightarrow$ conforme tabela
9. $| p | q | p \rightarrow q | \rightarrow$ conforme tabela
10. $(p \vee \neg p)$ é tautologia.
11. Válido (Modus Ponens).
12. Inválido (negação do antecedente).
13. Válido (Modus Ponens).
14. Válido (Modus Tollens).
15. Inválido (falácia da negação do antecedente).